

弗兰克-赫兹实验

引言

1913年，丹麦物理学家玻尔（N·Bohr）提出了一个氢原子模型，并指出原子存在能级。该模型在预言氢光谱的观察中取得了显著的成功。根据玻尔的原子理论，原子光谱中的每根谱线表示原子从某一个较高能态向另一个较低能态跃迁时的辐射。

1914年，德国物理学家夫兰克（J·Franck）和赫兹（G·Hertz）对勒纳用来测量电离电位的实验装置作了改进，他们同样采取慢电子（几个到几十个电子伏特）与单元素气体原子碰撞的办法，但着重观察碰撞后电子发生什么变化（勒纳则观察碰撞后离子流的情况）。通过实验测量，电子和原子碰撞时会交换某一定值的能量，且可以使原子从低能级激发到高能级。直接证明了原子发生跃变时吸收和发射的能量是分立的、不连续的，证明了原子能级的存在，从而证明了玻尔理论的正确。因而获得了1925年诺贝尔物理学奖金。

夫兰克-赫兹实验至今仍是探索原子结构的重要手段之一，实验中用的“拒斥电压”筛去小能量电子的方法，已成为广泛应用的实验技术。

实验原理

玻尔提出的原子理论指出：原子只能较长久地停留在一些稳定状态（简称为定态）。原子在这些状态时，不发射或吸收能量。各定态有一定的能量，其数值是彼此分隔的。原子的能量不论通过什么方式发生改变，它只能从一个定态跃迁到另一个定态。原子从一个定态跃迁到另一个定态而发射或吸收辐射时，辐射频率是一定的。如果用 E_m 和 E_n 分别代表有关两定态的能量的话，辐射的频率 ν 决定于如下关系：

$$h \cdot \nu = E_m - E_n, \quad (1)$$

式中，普朗克常数： $h=6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{sec}$ 。

为了使原子从低能级向高能级跃迁，可以通过具有一定能量的电子与原子相碰撞进行能量交换的办法来实现。

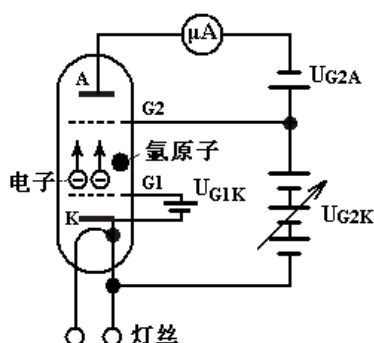


图1 夫兰克-赫兹实验原理图

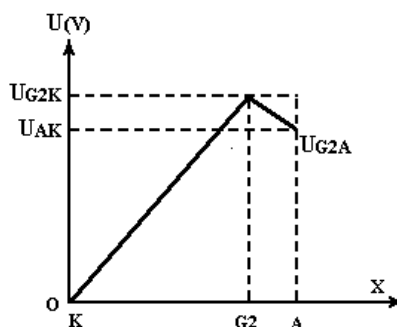


图2 夫兰克-赫兹管内电位分布

设初速度为零的电子在电位差为 U_0 的加速电场作用下，获得能量 $e \cdot U_0$ 。当具有这种能量的电子与稀薄气体的原子（比如气压为十几毛（1毛=133Pa）的氩原子）发生碰撞时，就会发生能量交换。如以 E_1 代表氩原子的基态能量、 E_2 代表氩原子的第一激发态能量，那么当氩原子吸收从电子传递来的能量恰好为：

$$e \cdot U_0 = E_2 - E_1 \quad (2)$$

时，氩原子就会从基态跃迁到第一激发态。而相应的电位差称为氩的第一激发电位（或称氩的中肯电位）。测定出这个电位差 U_0 ，就可以根据式(2)求出氩原子的基态和第一激发态之间的能量差了（其他元素气体原子的第一激发电位亦可依此法求得）。夫兰克-赫兹实验的原理如图1所示。在充氩的夫兰克-赫兹管中，电子由热阴极发出，阴极K和第一栅极G1之间的加速电压主要用于消除阴极电子散射的影响，阴极K和栅极G2之间的加速电压 U_{G2K} 使电子加速，

在板极 A 和第二栅极 G₂ 之间加有反向拒斥电压 U_{G_2A} 。管内空间电位分布如图 2 所示。当电子通过 KG₂ 空间进入 G₂A 空间时，如果有较大的能量 ($\geq e \cdot U_{G_2A}$)，就能冲过反向拒斥电场而到达板极形成板极电流，为微电流计 μA 表检出。如果电子在 KG₂ 空间与氩原子碰撞，把自己一部分能量传给氩原子而使后者激发的话，电子本身所剩余的能量就很小，以致通过第二栅极后已不足以克服拒斥电场而被折回到第二栅极，这时，通过微电流计 μA 表的电流将显著减小。

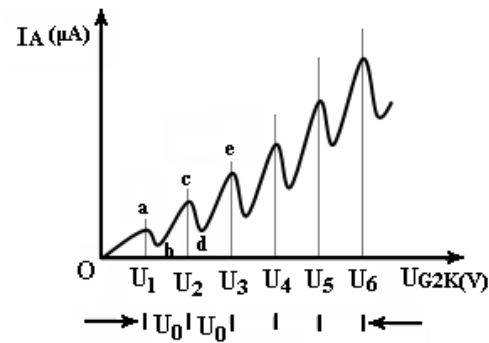


图3 $I_A \sim U_{G_2K}$ 关系曲线

栅极电压 U_{G_2K} 的增加而增大 (如图 3 的 0a 段)。当 KG₂ 间的电压达到氩原子的第一激发电位 U_0 时，电子在第二栅极附近与氩原子相碰撞，将自己从加速电场中获得的全部能量交给后者，并且使后者从基态激发到第一激发态。而电子本身由于把全部能量给了氩原子，即使穿过了第二栅极也不能克服反向拒斥电场而被折回第二栅极 (被筛选掉)。所以板极电流将显著减小 (图 3 所示 ab 段)。随着第二栅极电压的不断增大，电子的能量也随之增加，在与氩原子相碰撞后还留下足够的能量，可以克服反向拒斥电场而达到板极 A，这时电流又开始上升 (bc 段)。直到 KG₂ 间电压达到二倍氩原子的第一激发电位时，电子在 KG₂ 间又会因二次碰撞而失去能量，因而又会造成第二次板极电流的下降 (cd 段)，同理，凡 KG₂ 之间电压满足：

$$U_{G_2K} = n \cdot U_0 \quad (n=1,2,3 \dots\dots) \quad (3)$$

时板极电流 I_A 都会相应下跌，形成规则起伏变化的 $I_A - U_{G_2K}$ 曲线。而各次板极电流 I_A 达到峰值时相对应的加速电压差 $U_{n+1} - U_n$ ，即两相邻峰值之间的加速电压差值就是氩原子的第一激发电位值 U_0 。

本实验就是要通过实际测量来证实原子能级的存在，并测出氩原子的第一激发电位 (公认为 $U_0=11.5V$)。

原子处于激发态是不稳定的。在实验中被慢电子轰击到第一激发态的原子要跃迁回基态，进行这种反跃迁时，就应该有 $e \cdot U_0$ 电子伏特的能量发射出来。反跃迁时，原子是以放出光量子的形式向外辐射能量。这种光辐射的波长为：

$$e \cdot U_0 = h \cdot \nu = h \cdot c / \lambda \quad (4)$$

对于氩原子： $\lambda = h \cdot c / (e \cdot U_0) = (6.63 \times 10^{-34} \times 3.0 \times 10^8) / (1.6 \times 10^{-19} \times 11.5) = 108.1 \text{ nm}$

如果夫兰克-赫兹管中充以其他元素，则用该方法均可以得到它们的第一激发电位 (如表 1 所示)。

表 1 几种元素的第一激发电位

元素	钠 (Na)	钾 (K)	锂 (Li)	镁 (Mg)	汞 (Hg)	氦 (He)	氖 (Ne)
$U_0(V)$	2.12	1.63	1.84	3.2	4.9	21.2	18.6
$\lambda(\text{nm})$	589.8 589.6	766.4 769.9	670.78	475.1	250.0	584.3	640.2

实际测量中， I_A 不是突然下降，峰线有一定的宽度，这是因为热阴极发射的电子初始能量不完全相同，服从一定的统计分布规律。同时电子与原子碰撞有一定的几率，大部分电子与原子碰撞损失能量的同时，还会有部分电子不发生碰撞而到达极板，因此 $I_A - U$ 曲线上各电流极小值不为零。其次，栅极和阴极材料不同，会产生接触电位差，这样会使 F-H 曲线沿电压轴平移，实际上 $U_{G_2K} = U' + nU_0$

实验内容：

实验内容一：

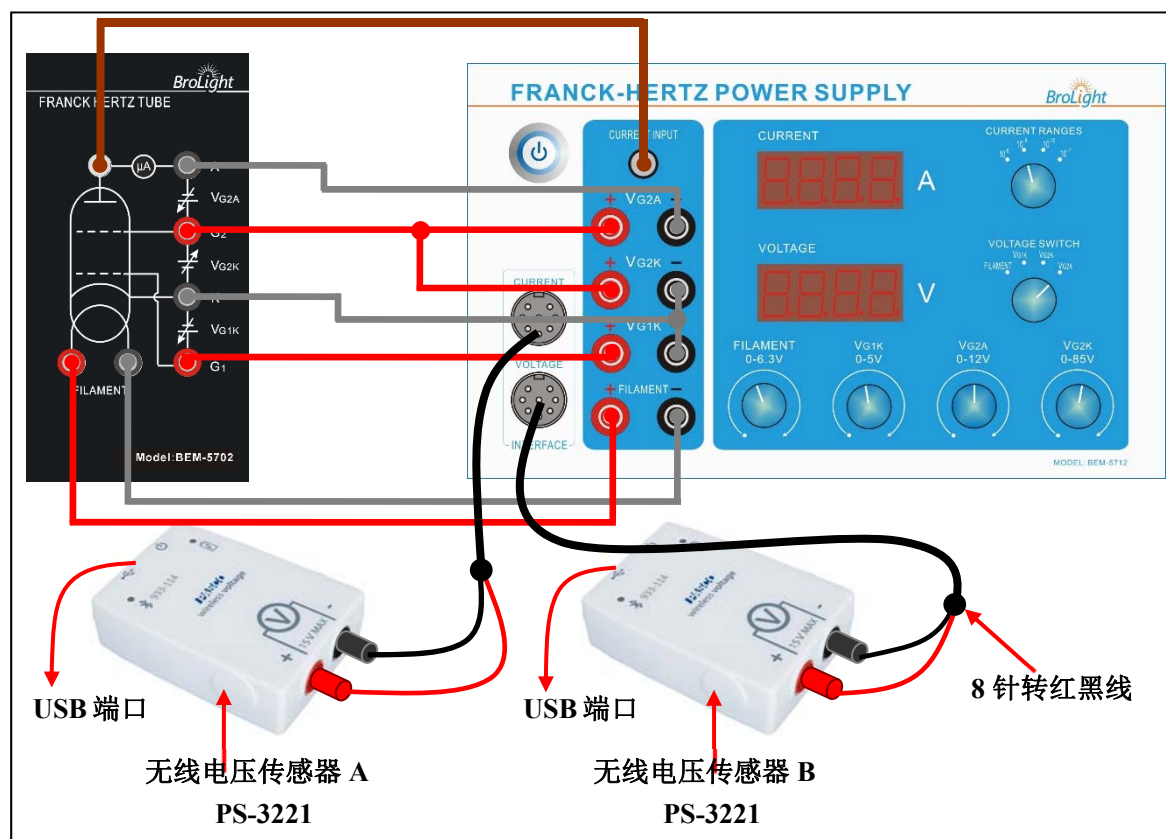
实验准备

硬件设置：

注意：

- 原则上，连接导线前要确认所有电源开关处于关闭状态。但为防止接错导线导致仪器烧坏，实验室工作人员已将仪器连接好，请同学们不要擅自拆开自行连接。

1. 按弗兰克-赫兹实验接线图要求连接导线，如下图。
2. 用8针转红黑线连接弗兰克赫兹实验仪的“CURRENT”数据接口和无线电压传感器A的电压输入端口（红黑插座端口）。
3. 用8针转红黑线连接弗兰克赫兹实验仪的“VOLTAGE”数据接口和无线电压传感器B的电压输入端口（红黑插座端口）。



4. 所有电压调节旋钮逆时针旋到底，然后打开电源开关。
5. 设置电流幅度选择开关选择 10^{-10} A档。
6. 设置电压显示选择开关为“FILAMENT”档，参考弗兰克-赫兹管机箱上的出厂参数来设置Filament Voltage（灯丝电压）。
7. 设置电压显示选择开关为“VG1K”档，参考弗兰克-赫兹管机箱上的出厂参数来设置VG1K（第一栅压）。
8. 设置电压显示选择开关为“VG2A”档，参考弗兰克-赫兹管机箱上的出厂参数来设置VG2A（拒斥电压）。
9. 设置电压显示选择开关为“VG2K”档，调节电压旋钮“VG2K 0-85V”，使得VG2K=0V。
10. 设备预热15分钟。

注意： 请参考弗兰克-赫兹管机箱上的出厂参数来设置各实验参数。

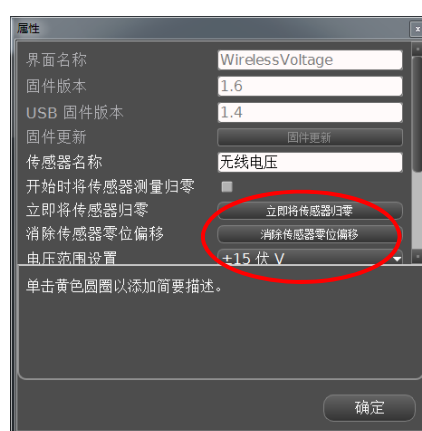
注意：
实验参数设置好以后，
实验前请预热15分钟。

软件设置：

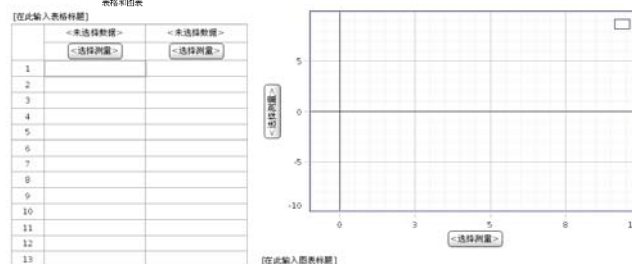
1. 启动PASCO Capstone软件。
2. 点击“硬件设置”，此时在硬件设置窗口中显示如下：



3. 设置2个电压传感器的属性：点击上图中2个无线电压传感器的属性设置按钮 ，弹出如下图对话框，将“电压范围设置”选择±15伏V，然后点击“立即将传感器归零”和“消除传感器零位偏移”来消除传感器的零位漂移，最后点击“确定”保存设置。设置完成后，点击“硬件设置”隐藏该窗口。注：2个无线电压传感器都需要做上述设置。



4. 点击“表格和图表”  图标，创建如下一个实验数据和实验曲线图：



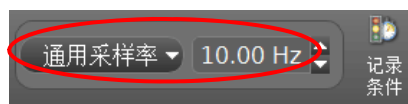
5. 因为电流数值非常小 (10^{-10} A级)，所以为了放大电流的数值，在软件上做一个计算的设置：点击“计算器”，编辑： $I = [\text{电压, 通道A: (伏V)}] * 1000$ (当电流量程设置为 $\times 10^{-10}$ A时)，单位设置为“ $\times 10^{-10}$ A”；编辑： $VG2K = [\text{电压, 通道B: (伏V)}] * 100$ ，单位设置为“V”。再点击“计算器”，隐藏该对话框。如下图：



6. 点击表格中的<选择测量>，第1列选择I (*10⁻¹⁰A)，第2列选择VG2K (V)。点击图表中纵坐标的<选择测量>，选择I (*10⁻¹⁰A)，点击横坐标的时间 (秒s)，选择VG2K (V)。如下图：



7. 设置2路数据的采样频率为10Hz。如下图：



8. 点击采样率旁边的“记录条件”按钮，设置停止条件如下图，点击确定保存设置。



自动测量/记录数据：

注意：

- 如果需要改变V_{G1K}、V_{G2A}、V_H等实验参数，请先调节V_{G2K}电压为“0”。
- 灯丝电压V_H的调节范围为0-6.3V，如果灯丝电压过大，导致微电流放大器电流表超量程，则应该调低灯丝电压。
- 当实验完成时，请把各个实验参数的电压调节到“0”，以增加氩管的使用寿命。

1. 再次检查各个电源的电压参数，确保正确（参考机箱上面的出厂参数）。
2. 灯丝大约预热 15 分钟后，点击软件左下角的“记录”按钮 ，软件开始采集数据。
3. 缓慢均匀地增加 V_{G2K} 电压，从 0V 到 85V 为止。此过程可以看到一系列的电压-电流数据和电压-电流曲线出现。

注意：

- 若微电流放大器的电流表显示超出量程，应立刻停止实验，并把V_{G2K}电压调到0V，减小灯丝电压（每次约0.1V），再继续实验。
- 若电流表显示数值太小，可以适当改变、增加灯丝电压（每次约0.1V）。
- 当VG2K的电压为零时，电流表有一个较小的电流数值（一般小于20），此电流为放大器本底电流，对于实验数据和结果没有影响。

4. 点击图表左上角的图标 ，可以自动调节图形大小，显示合适的图形，读出电流I的峰、谷值和对应的U_{G2K}值。记录在表3.

表 3

		U ₁	U ₂	U ₃	U ₄	U ₅	U ₆
峰值	V _{G2K} (V)						
	I(×10 ⁻¹⁰ A)						
谷值	V _{G2K} (V)						
	I(×10 ⁻¹⁰ A)						

计算

- 找出电流峰、谷 值时候的电压“U₁, U₂, U₃, U₄, U₅, and U₆”.
- 获得氩原子第一激发电位(U₀). (逐差法或作图法)

逐差法公式: $U_0 = \frac{(U_6 - U_3) + (U_5 - U_2) + (U_4 - U_1)}{9}$

作图法: $U_{G2k} = U' + nU_0$

3. 计算普朗克常数, $h = e \cdot \lambda \cdot U_0 / c =$ _____ $\lambda = 108.1 \text{ nm}$, $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}$, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

实验内容二:

- 改变灯丝电压, 栅压, 拒斥电压中的任何一个电压, 采集数据作图, 计算第一激发电位。分析灯丝电压、栅压、拒斥电压的改变对实验曲线的影响以及产生这些影响的原因。
- V_{G2K}电压从小到大单向调节, 采集作图, V_{G2K}电压从大到小单向调节, 采集数据作图, 分析图形变化的原因。



弗兰克-赫兹管工作电源有高压, 工作状态下禁止用身体的任何部位去触摸!